

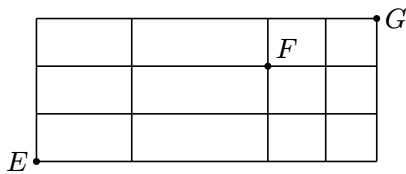
2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷理科

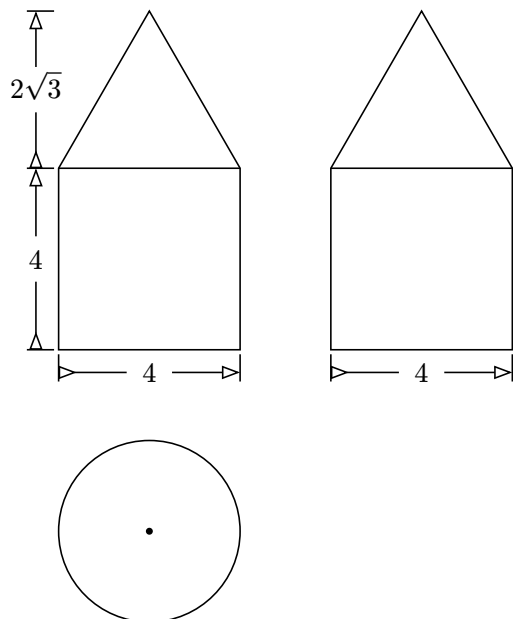
一、选择题：共 12 题，每题 5 分，共 60 分。每题只有一个选项符合题意。

- (5 分) 已知 $z = (m + 3) + (m - 1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是 ()。
A. $(-3, 1)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3)$
- (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | (x + 1)(x - 2) < 0, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cup B =$ ()。
A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$
C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
- (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, m)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $m =$ ()。
A. -8 B. -6 C. 6 D. 8
- (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$ ()。
A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
- (5 分) 如图, 小明从街道的 E 处出发, 先到 F 处与小红会合, 再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动, 则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为 ()。



- A. 24 B. 18 C. 12 D. 9

6. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为()。

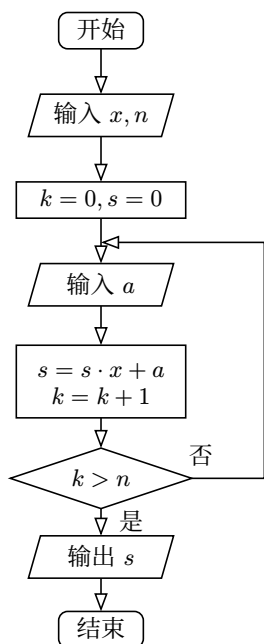


- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

7. (5 分) 若将函数 $y = 2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，则平移后图象的对称轴为()。

- A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \ (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \ (k \in \mathbb{Z})$
C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12} \ (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12} \ (k \in \mathbb{Z})$

8. (5 分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图。执行该程序框图，若输入的 $x = 2, n = 2$ ，依次输入的 a 为 2, 2, 5，则输出的 $s =$ ()。



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

9. (5 分) 若 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()。

A. $\frac{7}{25}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $-\frac{1}{5}$

D. $-\frac{7}{25}$

10. (5 分) 从区间 $[0, 1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$, 构成 n 个数对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个, 则用随机模拟的方法得到的圆周率的近似值为 ()。

A. $\frac{4n}{m}$

B. $\frac{2n}{m}$

C. $\frac{4m}{n}$

D. $\frac{2m}{n}$

11. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点, 点 M 在 E 上, MF_1 与 x 轴垂直, $\sin \angle MF_2F_1 = \frac{1}{3}$, 则 E 的离心率为 ()。

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$, 若函数 $y = \frac{x+1}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) =$ ()。

A. 0

B. m

C. $2m$

D. $4m$

二、填空题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____。

14. (5 分) α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 有下列四个命题:

① 如果 $m \perp n, m \perp \alpha, n \parallel \beta$, 那么 $\alpha \perp \beta$;

② 如果 $m \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 那么 $m \perp n$;

③ 如果 $\alpha \parallel \beta, m \subset \alpha$, 那么 $m \parallel \beta$;

④ 如果 $m \parallel n, \alpha \parallel \beta$, 那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等。

则上述四个命题中真命题的是_____。

15. (5 分) 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3。甲、乙、丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____。

16. (5 分) 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线, 也是曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切线, 则 $b =$ _____。

三、解答题：第 17~21 题为必考题，每题 12 分；第 22~24 题为选考题，每题 10 分，任选一题作答。

17. (12 分) S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_1 = 1, S_7 = 28$ 。记 $b_n = [\lg a_n]$ ，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9] = 0, [\lg 99] = 1$ 。

(1) 求 b_1, b_{11}, b_{101} 。

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和。

18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位：元)，继续购买该险种的投保人称为续保人，续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下：

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下：

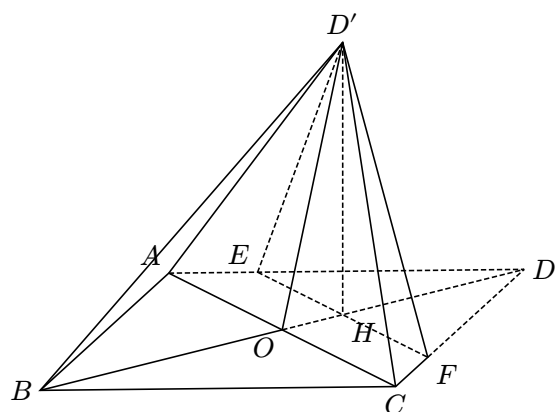
一年内出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
概率	0.30	0.15	0.20	0.20	0.10	0.05

(1) 求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率。

(2) 若一续保人本年度的保费高于基本保费，求其保费比基本保费高出 60% 的概率。

(3) 求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值。

19. (12 分) 如图，菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O ， $AB = 5, AC = 6$ ，点 E, F 分别在 AD, CD 上， $AE = CF = \frac{5}{4}$ ， EF 交 BD 于点 H 。将三角形 DEF 沿 EF 折到三角形 $D'EF$ 的位置， $OD' = \sqrt{10}$ 。



(1) 证明： $D'H \perp$ 平面 $ABCD$ 。

(2) 求二面角 $B - D'A - C$ 的正弦值。

20. (12 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{t} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点在 x 轴上， A 是 E 的左顶点，斜率为 k ($k > 0$) 的直线交 E 于 A, M 两点，点 N 在 E 上， $MA \perp NA$ 。

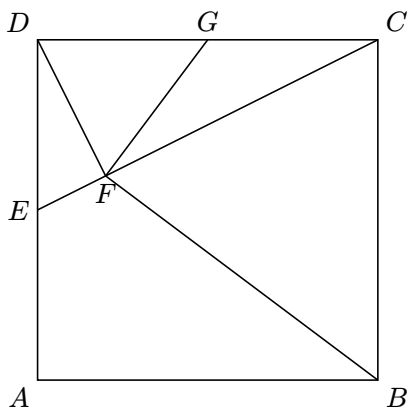
(1) 当 $t = 4, |AM| = |AN|$ 时，求三角形 AMN 的面积。

(2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时，求 k 的取值范围。

21. (12 分)

- (1) 讨论函数 $f(x) = \frac{x-2}{x+2} \cdot e^x$ 的单调性, 并证明当 $x > 0$ 时, $(x-2)e^x + x + 2 > 0$ 。
- (2) 证明: 当 $a \in [0, 1)$ 时, 函数 $g(x) = \frac{e^x - ax - a}{x^2}$ ($x > 0$) 有最小值。设 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$, 求函数 $h(a)$ 的值域。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F 。



- (1) 证明: B, C, G, F 四点共圆。
- (2) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积。
23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$ 。
- (1) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求圆 C 的极坐标方程。
- (2) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l 与圆 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率。
24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right| + \left|x + \frac{1}{2}\right|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集。
- (1) 求 M 。
- (2) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a+b| < |1+ab|$ 。